

高雄市彌陀區南安國小 六 年級第 二 學期部定課程【數學領域】課程計畫

週次	單元/主題名稱	對應領域 核心素養指標	學習重點		學習目標	評量方式 (可循環來格式)	議題融入	線上教學
			學習內容	學習表現				
一	一、小數與分數的四則運算 1-1 小數的四則運算、 1-2 分數的四則運算	數-E-A1	N-6-5 解題：整數、分數、小數的四則運算。二到三步驟的應用解題。含使用概數協助解題。 R-6-1 數的計算規律：小學最後應認識(1)整數、小數、分數都是數，享有一樣的計算規律。(2)整數乘除計算及規律，因分數運算更容易理解。(3)逐漸體會乘法和除法的計算實為一體。併入其他教學活動。	n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。 r-III-2 熟練數(含分數、小數)的四則混合計算。	1. 解決小數四則運算。 2. 解決分數四則運算。	習作作業 口頭報告	課綱：環境-1	☐ 線上教學
二	一、小數與分數的四則運算 1-1 小數的四則運算、 1-2 分數的四則運算	數-E-A2	N-6-5 解題：整數、分數、小數的四則運算。二到三步驟的應用解題。含使用概數協助解題。 R-6-1 數的計算規律：小學最後應認識(1)整數、小數、分數都是數，享有一樣的計算規律。(2)整數乘除計算及規律，因分數運算更容易理解。(3)逐漸體會乘法和除法的計算實為一體。併入其他教學活動。	n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。 r-III-2 熟練數(含分數、小數)的四則混合計算。	1. 解決小數與分數的混合計算。 2. 解決小數與分數的簡化計算。	習作作業 行為觀察	課綱：環境-1	☐ 線上教學

三	一、小數與分數的四則運算 1-3 小數與分數的混合運算、1-4小數與分數的簡化計算	數-E-B1	S-6-3 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積：用分割說明圓面積公式。求扇形弧長與面積知道以下三個比相等： (1) 圓心角：360； (2) 扇形弧長：圓周長； (3) 扇形面積：圓面積，但應用問題只處理用(1)求弧長或面積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形面積與弧長之計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 解決小數與分數的混合計算。 2. 理解圓面積公式。 3. 理解並應用圓面積公式，求算圓面積。	紙筆測驗 口頭報告	課網：環境-1	☒ 線上教學 透過 Kahoot! 參加「小數分數運算挑戰」
四	一、小數與分數的四則運算、二、圓面積與扇形面積 1-4 小數與分數的簡化計算、練習園地(一)、2-1圓面積	數-E-A1	S-6-3 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積：用分割說明圓面積公式。求扇形弧長與面積知道以下三個比相等： (1) 圓心角：360； (2) 扇形弧長：圓周長； (3) 扇形面積：圓面積，但應用問題只處理用(1)求弧長或面積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形面積與弧長之計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 計算扇形的面積。 2. 解決跟圓或扇形有關的複合圖形的面積問題。	學習單 實際操作	課網：環境-1	☐ 線上教學
五	二、圓面積與扇形面積	數-E-A2	S-6-3 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積：用分割說明	s-III-2 認識圓周率的意義，理解圓面積、圓周長、扇形	1. 計算扇形的面積。	習作作業 口頭報告	課網：環境-1	☐ 線上教學

	2-2 扇形面積、2-3圓面積與扇形面積的應用		圓面積公式。求扇形弧長與面積知道以下三個比相等： (1) 圓心角:360; (2) 扇形弧長:圓周長; (3) 扇形面積:圓面積,但應用問題只處理用(1)求弧長或面積。 R-6-3 數量關係的表示:代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係,學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	面積與弧長之計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符號正確表述,協助推理與解題。	2. 解決跟圓或扇形有關的複合圖形的面積問題。			
六	二、圓面積與扇形面積 2-3 圓面積與扇形面積的應用、練習園地(二)	數-E-A3	N-6-7 解題:速度。比和比值的應用。速率的意義。能做單位換算(大單位到小單位)。含不同時間區段的平均速度。含「距離=速度×時間」公式。用比例思考協助解題。 R-6-3 數量關係的表示:代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係,學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	n-III-9 理解比例關係的意義,並能據以觀察、表述、計算與解題,如比率、比例尺、速度、基準量等。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符號正確表述,協助推理與解題。	1. 速率的意義與記錄方式。	習作作業 行為觀察	課綱:科技-1	☐ 線上教學
七	三、速率 3-1 認識速率、3-2 距離、速率與時間的關係	數-E-B1	N-6-7 解題:速度。比和比值的應用。速率的意義。能做單位換算(大單位到小單位)。含不同時間區段的平均速度。含「距離=速度×時間」公式。用比例思考協助解題。	n-III-9 理解比例關係的意義,並能據以觀察、表述、計算與解題,如比率、比例尺、速度、基準量等。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符	1. 速率的意義與記錄方式。 2. 秒速、分速和時速的單位化聚。 3. 解決日常生活中速率的問題。	紙筆測驗 口頭報告	課綱:科技-1	☒ 線上教學 使用 Google Sheets 記錄不同速度下的行駛時間與距離,並利用圖表分析速度與時間的變化關係。

			R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發，做觀察、推理、說明。	號正確表述，協助推理與解題。				
八	三、速率 3-3秒速、分速、時速的換算、3-4平均速率、練習園地(三)	數-E-B2	D-6-1 圓形圖：報讀、說明與製作生活中的圓形圖。包含以百分率分配之圓形圖（製作時應提供學生已分成百格的圓形圖）。 D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A 比 B 可能」。	d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。	1. 認識並報讀圓形圖。 2. 整理生活中的資料，繪製成圓形圖。	學習單 實際操作	課綱:海洋-1	☐ 線上教學
九	四、統計圖表 4-1 報讀圓形圖、4-2繪製圓形圖	數-E-A1	D-6-1 圓形圖：報讀、說明與製作生活中的圓形圖。包含以百分率分配之圓形圖（製作時應提供學生已分成百格的圓形圖）。 D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A 比 B 可能」。	d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。	1. 整理生活中的資料，繪製成圓形圖。 2. 從各項資料裡判斷事情發生的可能性。	習作作業 口頭報告	課綱:海洋-1 課綱:閱讀-1	☒ 線上教學 透過 Google Forms 設計「班級最受歡迎活動」調查問卷，並在 Google Sheets 繪製圓形圖分析結果。
十 下學期 期中評量	四、統計圖表 4-2 繪製圓形圖、4-3可能性、練習園地(四)、	數-E-C2	D-6-1 圓形圖：報讀、說明與製作生活中的圓形圖。包含以百分率分配之圓形圖（製作時應提供學生已分成百格的圓形圖）。	d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符	1. 整理生活中的資料，繪製成圓形圖。 2. 秒速、分速和時速的單位化聚。 3. 理解並應用圓面積公式，求算圓面積。	習作作業 行為觀察	課綱:科技-1 課綱:閱讀-1	☐ 線上教學

	工作中的數學		R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	號正確表述，協助推理與解題。				
十一	學習加油讚 (一) 綜合與應用、探索中學數學、看繪本學數學	數-E-B1	N-6-9 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題（同 R-6-4）。可包含（1）較複雜的模式（如座位排列模式）；（2）較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結 R-6-2、R-6-3。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 解決追趕與流水問題。	紙筆測驗 口頭報告	課綱：能源-1 課綱：國際-1	☐ 線上教學
十二	五、怎樣解題 5-1 追趕問題	數-E-A2	N-6-9 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題（同 R-6-4）。可包含（1）較複雜的模式（如座位排列模式）；（2）較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、	n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。	1. 解決年齡問題。	學習單 實際操作	課綱：能源-1 課綱：國際-1	☐ 線上教學

			雞免問題。連結 R-6-2、R-6-3。					
十三	五、怎樣解題 5-2 年齡問題	數-E-A3	N-6-9 解題：由問題中的數量關係，列出恰當的算式解題（同 R-6-4）。可包含（1）較複雜的模式（如座位排列模式）；（2）較複雜的計數：乘法原理、加法原理或其混合；（3）較複雜之情境：如年齡問題、流水問題、和差問題、雞免問題。連結 R-6-2、R-6-3。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 解決平均問題。	習作作業 口頭報告	課綱：能源-1 法定：戶外-1	☐ 線上教學
十四	五、怎樣解題 5-3 平均問題、練習園地(五)	數-E-B1	S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱體，理解「柱體體積＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 理解柱體的體積為底面積與高的乘積。	習作作業 行為觀察	課綱：國際-1	☐ 線上教學
十五	六、角柱與圓柱 6-1 角柱與圓柱的體積	數-E-A1	S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱體，理解「柱體體積＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 理解柱體的體積為底面積與高的乘積。	紙筆測驗 口頭報告	課綱：國際-1	☐ 線上教學

			＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。				
十六 畢業班 評量	六、角柱與圓柱 6-1 角柱與圓柱的體積	數-E-A2	S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱體，理解「柱體體積＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	1. 理解柱體的體積為底面積與高的乘積。 2. 計算簡單複合形體的體積。	學習單 實際操作	課綱：國際-1	☐ 線上教學
十七	六、角柱與圓柱 6-2 柱體體積的應用	數-E-B1	S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱體，理解「柱體體積＝底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。 R-6-3 數量關係的表示：代數與函數的前置經驗。將具體情境或模式中的數量關係，學習以文字或符號列出數量關係的關係式。	s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	3. 計算角柱與圓柱的表面積。	習作作業 口頭報告	課綱：國際-1	☐ 線上教學
十八	六、角柱與圓柱	數-E-C1	S-6-4 柱體體積與表面積：含角柱和圓柱。利用簡單柱	s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積	1. 理解柱體的體積為底面積與高的乘積。	習作作業 行為觀察	課綱：科技-1 課綱：閱讀-1	☐ 線上教學

	6-3 角柱與圓柱的表面積、練習園地(六)		體,理解「柱體體積=底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。	與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符號正確表述,協助推理與解題。	2. 計算角柱與圓柱的表面積。 3. 計算簡單複合形體的體積。			
十九	學習加油讚(二)、畢業旅行、數學園地 綜合與應用、探索中學數學、看繪本學數學、數學闖關、生活中的記號、換方向看一看、不一樣的單位、運算高手	數-E-C1	S-6-4 柱體體積與表面積:含角柱和圓柱。利用簡單柱體,理解「柱體體積=底面積×高」的公式。簡單複合形體體積。	s-III-4 理解角柱(含正方體、長方體)與圓柱的體積與表面積的計算方式。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符號正確表述,協助推理與解題。	1. 理解柱體的體積為底面積與高的乘積。 2. 計算角柱與圓柱的表面積。 3. 計算簡單複合形體的體積。	習作作業 行為觀察	課綱:科技-1 課綱:閱讀-1	☐ 線上教學

註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。

註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目, **課綱議題則為鼓勵填寫**。(例:法定/課綱:議題-節數)。

(一) 法定議題:依每學年度核定函辦理。

(二) 課綱議題:性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。

(三) 請與表件參-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。

註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。

註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」**第五條**:國民中小學學生成績評量,應依第三條規定,並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵,採取下列適當之**多元評量**方式:

一、紙筆測驗及表單:依重要知識與概念性目標,及學習興趣、動機與態度等情意目標,採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。

二、實作評量:依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標,採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。

三、檔案評量:依學習目標,指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄,製成檔案,展現其學習歷程及成果。

註5：依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示：「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時，每學期至少實施3次線上教學」，請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄，註明預計實施線上教學之進度。